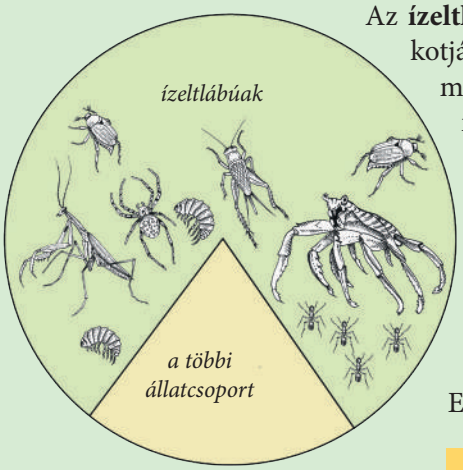
Ízeltlábúak az erdőben



Az ízeltlábúak és a többi állatcsoport ismert fajszámának aránya

Az **ízeltlábúak** a Föld fajokban leggazdagabb állatcsoportját alkotják. A szélsőséges környezeti feltételű helyek kivételével mindenütt megélnek, a magashegységekben, a tengerek mélyén, a sivatagokban és a trópusi területeken egyaránt. Fajgazdagságuk és széles elterjedésük oka, hogy kiválóan alkalmazkodnak a környezeti feltételekhez.

Az erdőkben is számos fajuk él. Megfigyelhetjük őket a talajban, az avartakaróban, a fák kérge alatt, a korhadó fatörzsekben, a cserjék és fák lombkoronájában. Szaporodásuk, egyedfejlődésük is sokféle. Életmódjuk alapján vannak közöttük növényevők, korhadékevők, ragadozók. Ennek megfelelően szájszervük is többféle.

Figyeld meg az ábrát! Hogyan aránylik egymáshoz az ízeltlábúak és a többi állatcsoport fajszáma?

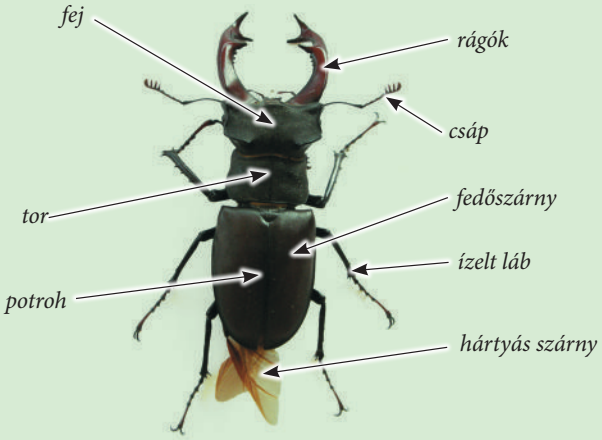


A gyapjaslepke hímje és nősténye

A **gyapjaslepke** a rovarok közé tartozik, mert **három pár ízelt lába, három testrésze** (fej, tor, potroh) van. Testét lágy kitin fedi. Egyes években hatalmas rajokban jelenik meg. A lepke lárvája (hernyó) tetemes mennyiségű levelet fogyaszt. Tömeges elszaporodásukkor teljesen kopárrá rágnak egyes erdőrészeket. A kifejlett hernyók 6 cm hosszúak, testüket erős, sörteszerű szőrzet borítja. Nyár elején bebábozódnak, majd a kikelt lepkék párzanak. A lerakott peték áttelelnek, és csak következő év tavaszán kelnek ki.

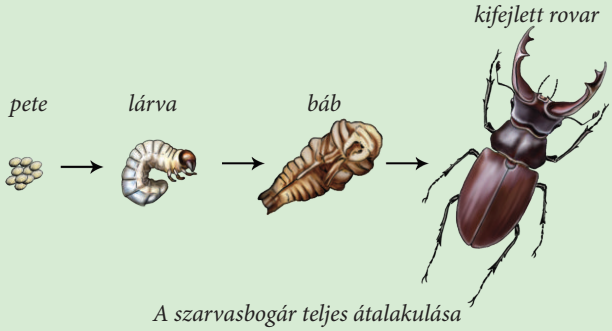
Az egyik legnagyobb ízeltlábú állatunk a **szarvasbogár.** A hímek hossza a rágókkal együtt 8-10 cm.

Három testrésze (más néven testtája): a fej, a tor, a potroh, és **három pár ízelt lába** van. A **hártyás szárnyakat** kemény, **kitines szárnyfedője** védi, ezért a rovarokon belül a bogarak közé tartozik. A hímek rágói hatalmasra nőnek, agancsszerűek, a táplálkozásban nincs szerepük. A kifejlett állatok a sérült fákból kicsorgó nedvvel táplálkoznak.



A szarvasbogár testfelépítése

A nőstények a korhadó fákba rakják petéiket, a kikelő lárvák az elpusztult fák belsejét rágják. Öt évig fejlődnek, közben 8 cm hosszúra nőnek. A bebábozódás után fejlődnek ki a szarvasbogarak, tehát **fejlődésük teljes átalakulás.**



A szarvasbogár teljes átalakulása

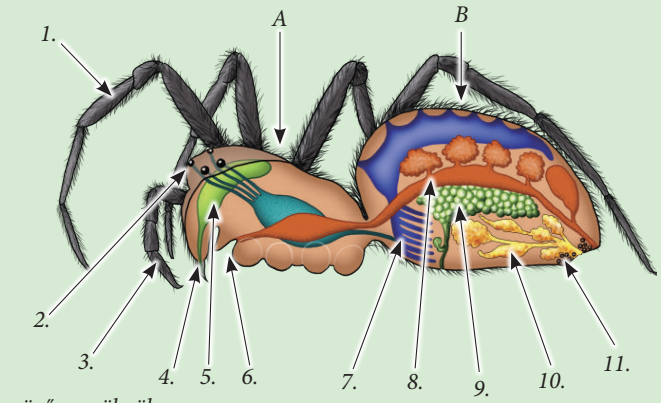
Figyeld meg a rajzon a szarvasbogár átalakulását! Mely korábban tanult ízeltlábúak fejlődéséhez hasonló?


Koronás keresztespók

Az erdő különböző szintjeiben mindenütt megfigyelhetjük a **pókokat** és változatos alakú hálóikat. A **koronás keresztespók** is – akárcsak a többi pókfaj – ragadozó. A hálójában fennakadó legyekkel, szúnyogokkal, bogarakkal táplálkozik. **Négy pár ízelt lába** van, teste két részből áll. A fej és a tor összenőtt, ez a **fejtor (előtest),** a másik testrésze a **potroh (utótest).**

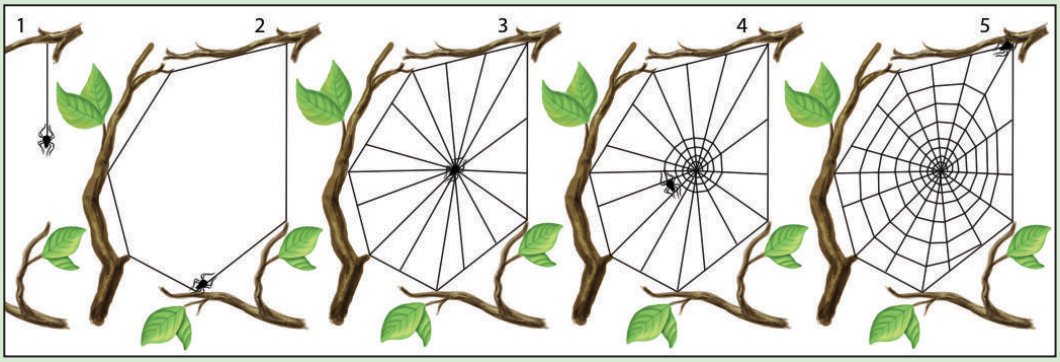
A háló anyaga a **szövőmirigyekben** képződik. A mirigy váladéka a szövőszemölcsön keresztül jut a külvilágba, s ott megszilárdul. A lábak végén lévő szövőkarmok segítségével a szálakat összefonja, és ebből készíti jellegzetes hálóját. A pók a háló közepén vagy a szélén lesben áll. A fennakadó zsákmány megremegteti a hálót, a pók ezt érzékeli, majd ráront, és **csáprágójával** megsebzi. A seben keresztül az áldozatba juttatja a méregmirigyének váladékát. A méreganyag elpusztítja az áldozatot, a nyálmirigyének váladéka pedig előemészti a belső szerveit. Ezt nevezzük külső emésztésnek. Az előemésztett táplálékot a pók felszívja, áldozatából csak a kitinváz marad meg.

Figyeld meg a rajzon a pók belső szerveit!



A fejtor (előtest)
B potroh (utótest)
1. ízelt láb
2. pontszem
3. tapogatóláb
4. csáprágó
5. méregmirigy
6. szájnyílás
7. légzőszerv
8. tápcsatorna
9. peték
10. szövőmirigy
11. szövőszemölcs

A pók szervei



A kerek háló szövésének fő mozzanatai

Figyeld meg a rajzon a hálószövés folyamatát!

A **keresztespók** csomókba rakja le petéit, melyek köré hálóból burkot sző. Ez a petecsomó vagy más néven a kokon. A petékből kikelt pókok nagyon hasonlítanak a kifejlett állatokra. Növekedésük során többször vedlenek, **átalakulás nélkül fejlődnek.**



Kullancs vérszívás előtt és után

A **kullancsok** a pókok rokonai. Apró, 1-2 mm nagyságú állatok. Az emlősökre, madarakra kapaszkodva, sajátos szájszervük segítségével vért szívnak. Vérszívás után a testméretük akár a tízszeresére is megnőhet.

A kullancsok veszélyes betegségeket terjesztenek, melyekkel az ember is megfertőzhetik. A megtapadt kullancsot csipesszel kell eltávolítani. Ha a csípés helye megpirosodik, vagy más tünetet tapasztalsz (fejfájás, hányinger), azonnal fordulj orvoshoz!

A kullancsok a háziállatokat is megfertőzhetik. A kutyák számára is veszélyes kórokozókat terjesztenek.

Ellenőrizd tudásodat!

1. A gyapjaslepke mely fejlődési alakja okoz az erdőkben nagy károkat?
2. Hasonlítsd össze a gyapjaslepke, a szarvasbogár és a koronás keresztespók testfelépítését és táplálkozását! Melyek az azonosságok és a különbségek a testfelépítésükben?
3. Mi a jellemző a három ízeltlábú szaporodására?